4-Bus System Branch Data

No.	From bus	To bus	r (p.u.)	x (p.u.)	b (p.u.)
1	1	2	0.0200	0.0600	0.0300
2	2	3	0.0250	0.0750	0.0400
3	3	4	0.0300	0.0900	0.0300

30-Bus System Branch Data

No.	From bus	To bus	r (p.u.)	x (p.u.)	b (p.u.)
1	1	2	0.0200	0.0600	0.0300
2	1	3	0.0500	0.1900	0.0200
3	2	4	0.0600	0.1700	0.0200
4	3	4	0.0100	0.0400	0.0000
5	2	5	0.0500	0.2000	0.0200
6	2	6	0.0600	0.1800	0.0200
7	4	6	0.0100	0.0400	0.0000
8	5	7	0.0500	0.1200	0.0100
9	6	7	0.0300	0.0800	0.0100
10	6	8	0.0100	0.0400	0.0000
11	6	9	0.0000	0.2100	0.0000
12	6	10	0.0000	0.5600	0.0000

30-Bus System Branch Data (Continued)

No.	From bus	To bus	r (p.u.)	x (p.u.)	b (p.u.)
13	9	11	0.0000	0.2100	0.0000
14	9	10	0.0000	0.1100	0.0000
15	4	12	0.0000	0.2600	0.0000
16	12	13	0.0000	0.1400	0.0000
17	12	14	0.1200	0.2600	0.0000
18	12	15	0.0700	0.1300	0.0000
19	12	16	0.0900	0.2000	0.0000
20	14	15	0.2200	0.2000	0.0000
21	16	17	0.0800	0.1900	0.0000
22	15	18	0.1100	0.2200	0.0000
23	18	19	0.0600	0.1300	0.0000
24	19	20	0.0300	0.0700	0.0000
25	10	20	0.0900	0.2100	0.0000
26	10	17	0.0300	0.0800	0.0000
27	10	21	0.0300	0.0700	0.0000

30-Bus System Branch Data (Continued)

No.	From bus	To bus	r (p.u.)	x (p.u.)	b (p.u.)
28	10	22	0.0700	0.1500	0.0000
29	21	22	0.0100	0.0200	0.0000
30	15	23	0.1000	0.2000	0.0000
31	22	24	0.1200	0.1800	0.0000
32	23	24	0.1300	0.2700	0.0000
33	24	25	0.1900	0.3300	0.0000
34	25	26	0.2500	0.3800	0.0000
35	25	27	0.1100	0.2100	0.0000
36	28	27	0.0000	0.4000	0.0000
37	27	29	0.2200	0.4200	0.0000
38	27	30	0.3200	0.6000	0.0000
39	29	30	0.2400	0.4500	0.0000
40	8	28	0.0600	0.2000	0.0200
41	6	28	0.0200	0.0600	0.0100